34. 진단검사의학 총론

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송경은

2025년 시험 3번 · 출제자 원동일

1. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD

② 건강인군 측정치의 99 percentile

③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis

④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

> **정답 ④**
>
> 참고치 범위나 판정 기준(cutoff)은 건강인군 측정치의 평균±2SD(가운데 95%), 백분위수(예: 심장트로포닌의 99 백분위수), 건강인군과 환자군을 비교한 ROC 곡선 분석으로 정한다. 검출 하한과 상한은 검사법이 측정할 수 있는 범위(분석측정범위)를 정하는 것이지 정상과 비정상을 가르는 기준이 아니다.

2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 송경은

2. 다음 중 좋은 검사가 되기 위한 검사의 질적 조건이 아닌 것은?

① accuracy

② precision

③ complexity

④ speed

⑤ economy

> **정답 ③**
>
> 좋은 검사의 질적 조건은 정확도(accuracy, 참값에 가까움), 정밀도(precision, 반복 측정 시 재현성), 신속성(speed, 빠른 결과 보고), 경제성(economy) 등이다. 검사가 복잡한 것(complexity)은 오류 가능성과 비용을 늘리므로 좋은 검사의 조건이 아니다.

2024년 시험 40번 · 출제자 송경은

3. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?

① evaporation of serum
② hemolyzed serum
③ deterioration of reagent
④ diet
⑤ lipemic serum

> **정답 ③**
> 측정전(분석전) 오차는 검체가 분석 장비에 들어가기 전 단계, 즉 환자 준비(식사, 운동, 약물), 채혈(용혈, 잘못된 튜브), 검체 운반 · 보관(혈청 증발, 지연) 과정에서 생긴다. 시약의 변질은 분석 단계(analytical)의 오차다. 지방혈청(lipemic)은 주로 식사 등 환자 준비 문제로 생기는 분석전 요인이다.

2023년 담당 송경은

2023년 시험 18번

4. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ panel test
⑤ confirmatory test

> **정답 ④**
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널, 전해질 패널). routine test는 일상적으로 시행하는 기본 검사, stat test는 응급검사, special test는 특수검사, confirmatory test는 확진검사다.

2023년 시험 49번

5. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.

2023년 시험 81번

6. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

① lactate dehydrogenase
② total protein
③ albumin
④ alkaline phosphatase
⑤ chloride

> **정답 ①**
> 적혈구 안에는 LD(젖산탈수소효소)가 혈장보다 훨씬 많이 들어 있어 용혈되면 LD가 거짓으로 크게 올라가므로 정확한 결과를 얻을 수 없다(칼륨, AST, 마그네슘 등도 영향을 받음). 총단백, 알부민, ALP, 염소는 용혈의 영향이 상대적으로 적다.

2022년

2022년 시험 37번

7. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?

① 분석 방법 및 원리
② 결과 보고
③ 검체 취급
④ 장비 오류
⑤ 결과 해석

> **정답 ③**
> 분석전 단계(pre-analytical stage)는 검사 의뢰, 환자 준비, 채혈, 검체 운반 · 취급 · 보관까지를 말한다. 분석 방법 · 원리와 장비 오류는 분석 단계, 결과 보고와 해석은 분석후 단계에 속한다.

2021년

2021년 시험 19번

8. 진료실이나 환자근처에서 검체의 전처리 없이 실시간으로 시행하는 검사는 무엇인가?

① 선별검사
② 응급검사
③ 현장검사
④ 일상검사
⑤ 특수검사

> **정답 ③**
> 진료실이나 병상 등 환자 가까이에서 검체 전처리 없이 바로 시행해 실시간으로 결과를 얻는 검사를 현장검사(POCT, point-of-care testing)라 한다(예: 혈당측정기, 신속 항원검사, 혈액가스 분석). 응급검사(stat)는 검사실에서 우선 처리하는 검사다.

2021년 시험 44번

9. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ 질환음성증례수에 대한 위양성증례수

> **정답 ⑤**
> 위양성률은 실제로 질환이 없는 사람(질환음성) 가운데 검사가 양성으로 나온 사람(위양성)의 비율로, 위양성 ÷ (위양성 + 진음성) = 1 - 특이도다. ① 질환양성 중 검사양성은 민감도, ② 검사양성 중 질환양성은 양성예측도다.

2020년

2020년 시험 10번

10. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ confirmatory test
⑤ panel test

> **정답 ⑤**
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널). routine test는 일상 검사, stat test는 응급검사, confirmatory test는 확진검사다.

2020년 시험 13번

11. 다음 중 분석전 오차에 해당하는 것은?

① outdated reagents
② inadequate calibration
③ hemolyzed specimen
④ deterioration of standard material
⑤ manual methods

> **정답 ③**
> 분석전 오차는 검체가 분석되기 전 단계에서 생기며 용혈된 검체가 대표적이다(칼륨 · LD · AST 등이 거짓으로 높아짐). 유효기간이 지난 시약, 부적절한 보정, 표준물질의 변질, 수기 검사법은 분석 단계의 오차 원인이다.

12. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)

② HIS (hospital information system)

③ TLA (total laboratory automation)

④ POCT (point of care testing)

⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
>
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.